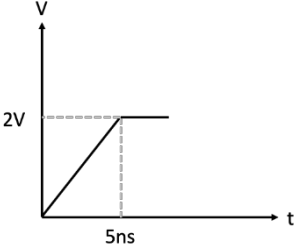


115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電磁相容概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

一、選擇題

答案	題目
D	1. 傅立葉轉換的目的為何？ (A)有助於觀察諧波成分； (B)可將觀察訊號之時間軸轉換為頻率軸； (C)協助高速訊號分析； (D)以上皆是
C	2. 共模電流產生的主要原因為何？ (A)負載阻抗變大； (B)輸入阻抗變大； (C)非理想接地面； (D)線路間距變大
A	3. 鐵氧體磁芯 (Ferrite Core) 一般適用頻段為何者？ (A) 1 GHz 以下； (B) 2 GHz 以下； (C) 3 GHz 以下； (D) 6 GHz 以下
D	4. 下列何種參數與集膚深度 (skin depth) 無關？ (A)頻率； (B)導電係數； (C)磁性係數 (permeability)； (D)入射訊號強度
A	5. 若有一工作週期為 50% 之方波訊號，經傅立葉轉換時域為頻域，則預期頻域上會出現之訊號應位於？ (A)奇數倍頻； (B)偶數倍頻； (C)奇數及偶數倍頻； (D)只有主頻
C	6. 關於一般訊號之定義，下圖時脈訊號之上升時間，下列何者正確？ 

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電磁相容概論

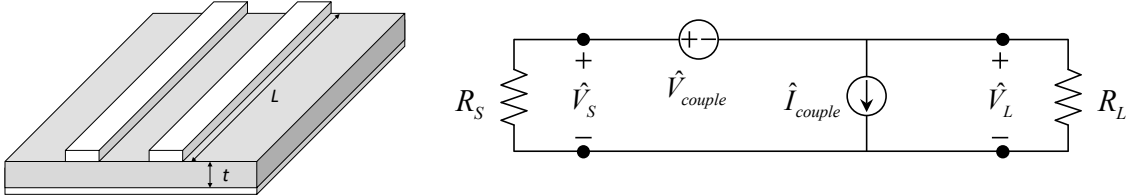
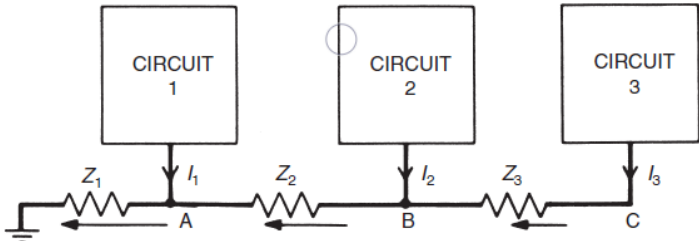
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(A) 0.5 ns ; (B) 2.0 ns ; (C) 4.0 ns ; (D) 4.5 ns
C	7. 選擇屏蔽材料需考慮的因素，下列何者有誤？ (A)集膚深度與導電率成反比； (B)金屬越厚，低頻雜訊屏蔽效果越好； (C)金屬導電率高，因此波阻抗也高； (D)金屬導電率高，因此波阻抗也低
D	8. 關於降低耦合干擾之敘述，下列何者有誤？ (A)拉開信號線之距離； (B)穿插 GND 於訊號之間； (C)縮短信號線長度； (D)縮短信號上升時間
B	9. 關於數位時鐘訊號(clock signal)，若要調慢其上升與下降時間來減輕 EMI 問題，在電路上一般的做法為下列何者？ (A)時鐘訊號走線上串接電阻； (B)時鐘訊號走線上並接下地電容； (C)時鐘訊號走線上串接電感； (D)時鐘訊號走線串接 Bead
D	10. 在高速數位電路中，一電阻元件具有非理想電感及電容效應，下列何者正確 (A)非理想並聯電容效應使該元件阻抗以 20 dB 下降； (B)非理想串聯電感效應使該元件阻抗以 20 dB 上升； (C)該元件阻抗在高頻時隨頻率改變； (D)以上皆是
A	11. 使用電容器做高頻雜訊濾波時，需要考慮下列何者？ (A)需放置離雜訊源越近越好； (B)電容值越大越好； (C)等效串聯電感 (ESL) 越大越好； (D)等效串聯電阻 (ESR) 越大越好
B	12. 單點接地法不適用於高頻電路，其因素下列何者有誤？ (A)電流回路過大； (B)地線阻抗極低；

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電磁相容概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(C)較大的電感性； (D)較小的電容性
C	13. 下圖為耦合傳輸線的電路模型，下列何者有誤？  (A)電壓源為電容性耦合產生； (B)電流源為電感性耦合產生； (C) L 越大，耦合雜訊越小； (D) t 越小，耦合雜訊越小
D	14. 如下圖所示之單點接地系統，B 點之電壓值為何？  (A) $(I_1 + I_2)Z_1 + I_2Z_2$； (B) $I_1Z_1 + (I_2 + I_3)Z_2$； (C) $I_1Z_1 + (Z_1 + Z_2)I_2$； (D) $(I_1 + I_2 + I_3)Z_1 + (I_2 + I_3)Z_2$
B	15. 關於導體線上共模電流之敘述，下列何者正確？ (A)電容性或電感性耦合干擾不會產生共模電流； (B)電路上的不平衡效應可能導致共模電流； (C)不會與差模電流同時存在； (D)為一般訊息傳送所需要的功能性電流
D	16. 一週期性訊號，若訊號頻率與工作週期不變，訊號邊緣切換速度變快，下列何者正確？ (A)會在較高頻才開始以 20 dB / decade (每 10 倍頻 20 dB) 衰減； (B)會在較低頻開始以 20 dB / decade 衰減； (C)會在較低頻開始以 40 dB / decade 衰減； (D)會在較高頻開始以 40 dB / decade 衰減
A	17. 使用單一電感的低通濾波器，對高頻雜訊而言，其介入損失 (Insertion Loss, IL) 與

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電磁相容概論

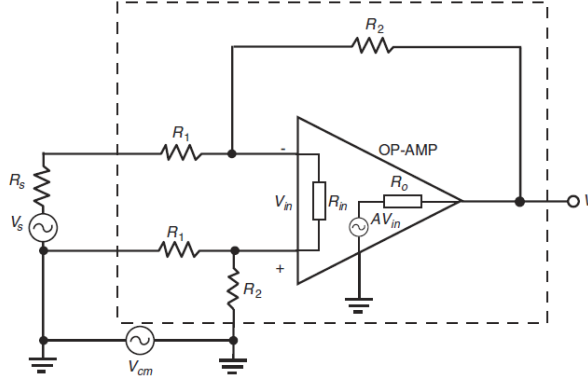
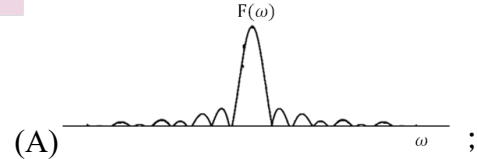
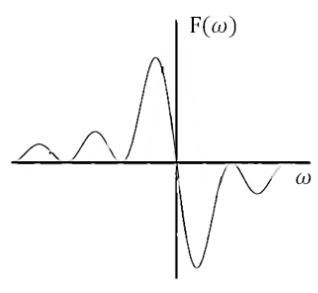
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	頻率的關係為何？ (A) +20 dB / decade ； (B) -20 dB / decade ； (C) +40 dB / decade ； (D) -40 dB / decade
C	18. 下列何者為理想的下地電容在頻域上表現？ (A)射頻接地，DC 接地； (B)射頻開路，DC 開路； (C)射頻接地，DC 開路； (D)射頻開路，DC 接地
D	19. 輻射電場的公式如下，其中 L 是線長，r 是觀察點與待測物距離，s 是訊號與回流之間的距離，下列敘述何者正確(Hint: Electrically Small)？ $\hat{E}_\theta = j2\pi \times 10^{-7} fL \frac{e^{-j\beta_0 r}}{r} (\hat{I}_1 e^{+j0.5\beta_0 s \cos\phi} + \hat{I}_2 e^{-j0.5\beta_0 s \cos\phi})$ (A)差模訊號與電流迴路的面積無關； (B)差模訊號只跟電流迴路的線長有關，跟訊號與地線之距離無關； (C)共模訊號與電流迴路的面積成正比； (D)共模訊號只跟電流迴路的線長成正比，跟訊號與地線之距離無關
D	20. 關於單點接地之敘述，下列何者有誤？ (A)可區分為串聯與並聯形式； (B)不適用於高頻電路； (C)可以有效地防止接地迴路 (Loop) 的形成； (D)不適用於暫態大電流電路
B	21. 在固定頻率下，下列何者無法有效抑制共模輻射？ (A)使用金屬平板加以屏蔽； (B)減少信號電流的強度； (C)使用共模扼流圈； (D)減少傳輸線長度
B	22. 考慮使用非平衡式電壓源驅動差動放大器，如下圖所示。當 $R_s = 500\Omega$，$R_2 = 100k\Omega$ 且 $R_1 \ll R_2$，則此電路之共模拒斥比(CMRR)為何者？

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電磁相容概論

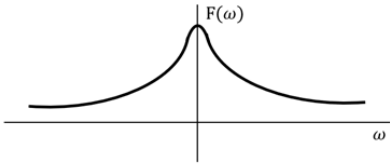
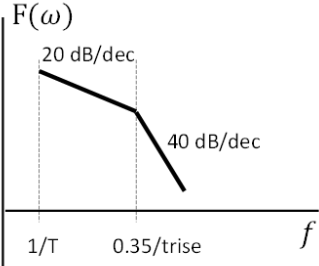
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	DIFFERENTIAL AMPLIFIER  (A) 40 dB ; (B) 46 dB ; (C) 26 dB ; (D) 20 dB
B	23. 傅立葉轉換在公式上會具有實部和虛部的成分，但是實際上時域波形只含有實部成分，此時的頻域波形應該符合下列何種關係？ (A) $F(-\omega) = -F(\omega)^*$; (B) $F(-\omega) = F(\omega)^*$; (C) $F(\omega) = F(\omega)^*$; (D) $F(-\omega) = F(-\omega)^*$
A	24. 數學上，理想脈波經傅立葉轉換後，其頻域幅度響應為何？ (A)  ; (B)  ;

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電磁相容概論

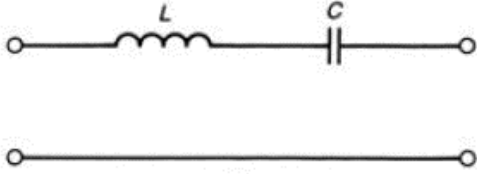
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(C)  ; (D) 
B	25. 無損傳輸線之等效模型最接近下列何種電路？ (A)混波器； (B)低通濾波器； (C)高通濾波器； (D)帶通濾波器
A	26. 在分析數位時脈訊號內包含的諧波時，可以從其時域波形來進行，就 50 % 工作週期的波形而言，下列敘述何者有誤？ (A)包含上升與下降時間，且只包含偶次諧波而不含奇次諧波； (B)包含上升與下降時間； (C)包含高位準與低位準持續時間； (D)以上皆正確
A	27. 電感性耦合主要是根據電磁學中的何種定律？ (A)法拉第定律； (B)安培定律； (C)電場上的高斯定律； (D)磁場上的高斯定律
C	28. 差模輻射電場的公式如下，在差模輻射中，其[場強與電流的比值]與頻率的關係為何者？ $\hat{E}_{D,max} = j2\pi \times 10^{-7} f L \frac{\hat{I}_D e^{-j\beta_0 r}}{r} (e^{+j0.5\beta_0 s} - e^{-j0.5\beta_0 s})$ (A)不隨頻率改變； (B)隨頻率成正比； (C)隨頻率的二次方成正比；

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電磁相容概論

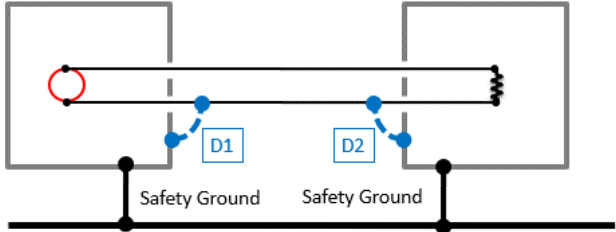
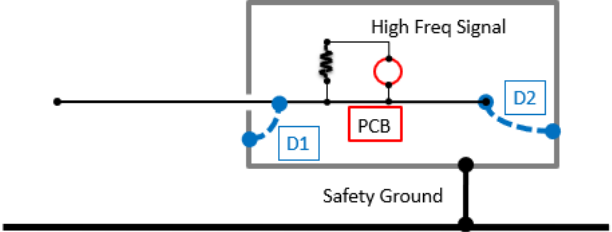
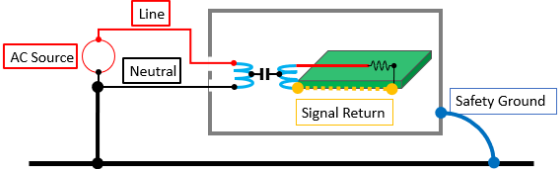
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(D)隨頻率成反比
C	29. 下圖之濾波電路是屬於下列何種濾波電路？  (A)低通濾波器； (B)高通濾波器； (C)帶通濾波器； (D)帶止濾波器
D	30. 理想的串接電感在頻域上表現為下列何者？ (A)射頻短路，DC 開路； (B)射頻短路，DC 短路； (C)射頻開路，DC 開路； (D)射頻開路，DC 短路
C	31. 一般真實世界的電容有其適用的頻率，最主要的原因為下列何者？ (A)電容的容值值到高频會變大； (B)電容的容值值到高频會變小； (C)電容行為到高频會變成電感性； (D)電容到高频時，因其阻抗會變很小，對於其濾波功能沒有幫助
C	32. 下列電感器之繞製方法何者最容易產生寄生電容？ (A)  ; (B)  ; (C)  ; (D)  ;
A	33. 關於鐵氧體特性之敘述，下列何者正確？ (A)在鐵氧體上多繞線圈將使衰減頻率下移；

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電磁相容概論

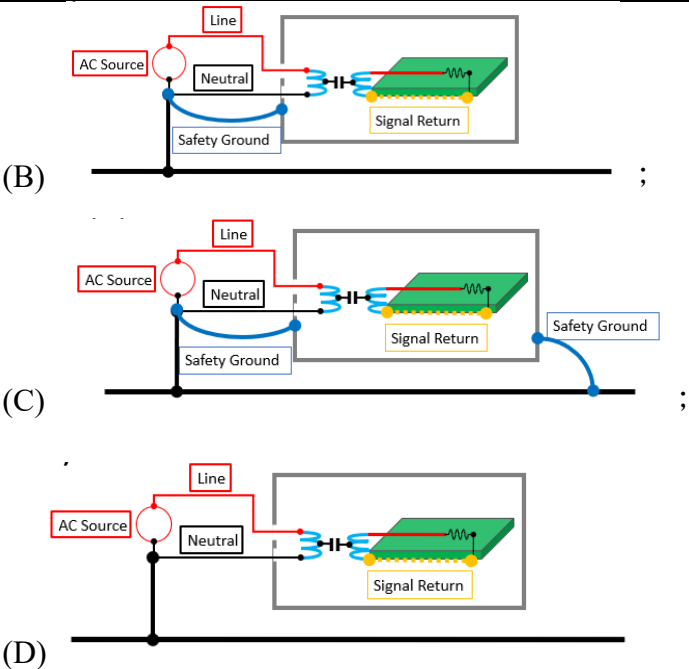
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(B)鐵氧體之導磁係數將隨頻率上升而上升； (C)在鐵氧體上線圈多寡與衰減無關； (D)當流通電流過大時諧振頻率將上移動
A	34. 關於外加屏蔽之線材，若其屏蔽體的厚度較特定頻率下的集膚深度薄，則對該頻率下的電磁干擾之敘述，下列何者正確？ (A)對低頻到該頻率完全沒有屏蔽作用； (B)對低頻沒有屏蔽作用，對該頻率可屏蔽； (C)對該頻率沒有屏蔽作用，對低頻可屏蔽； (D)對低頻至該頻率皆可屏蔽
C	35. 如下圖所示，為抑制 MHz 等級的輻射，應該要採取下列何種方式？  (A)將 D1 接起來； (B)將 D2 接起來； (C)將 D1 和 D2 都接起來； (D) D1 和 D2 都不要接
A	36. 關於 EMI 問題，下列何種接地方式能提供有效的防治？  (A)按照 D1 的方式連接； (B)按照 D2 的方式連接； (C) D1 和 D2 都要同時連接； (D) D1 和 D2 兩者都不能接
B	37. 下列何者是較好的接地方式？  (A) ;

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電磁相容概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	 (B) ; (C) ; (D)
A	38. 關於安全接地(Safety Ground)的接法，下列何者是較合適的？ (A)單點 (Single-point) 相接； (B)多點 (Multi-point) 相接； (C)視情況而定； (D)接觸點多寡對特性無影響
D	39. 對於一個週期訊號為 1 ns 的完美方波訊號，其對應的頻譜包含下列何者？ (A) 3 GHz； (B) 5 GHz； (C) 7 GHz； (D)以上皆是
B	40. 若有一採用 50 % 工作週期之 1 MHz 訊號，上升時間為 $\tau_r = 20 \text{ ns}$，下降時間為 $\tau_f = 20 \text{ ns}$，則約在什麼頻率開始，會以 40 dB / decade 幅度衰減？ (A) 31.8 MHz； (B) 15.9 MHz； (C) 7.95 MHz； (D) 1 MHz
A	41. 關於微分梯形波之敘述，下列何者正確？ (A)上升沿與下降沿時間都呈現有限的脈衝； (B)在高頻時，具有與梯形波不同的頻譜； (C)基頻與低次諧波在頻譜變化上比較陡峭； (D)以上皆是

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電磁相容概論

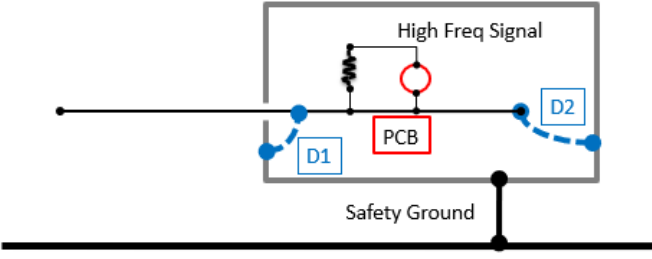
考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
B	42. 在 EMC 領域內所謂的 3 W 原則主要內容為何？ (A)中頻訊號之功率維持在 3 瓦 (watt) 以下，以免輻射量過大； (B)傳輸線之間留至少 3 倍線寬 (width) 之間隔； (C)傳輸線之間留至少 0.03 個波長 (wavelength) 之間隔； (D)基頻訊號之功率維持在 3 瓦 (watt) 以上，以免受干擾幅度過大
C	43. 下列 EMC 領域內所謂的 20 H 原則主要內容為何？ (A) PCB 整體厚度不高於板厚之 20 倍； (B)在 EMS 之測試下，須連續 20 小時不出現異常狀況； (C)確保電源平面的邊緣要比接地平面邊緣縮入至少兩平面間距的 20 倍； (D)在 EMI 之測試下須連續 20 小時不出現異常狀況
D	44. 在介電係數 4.4 之 FR4 板上採用帶狀線(stripline)之傳輸速率為何？ (A) 3×10^8 (m/s)； (B) 1.32×10^9 (m/s)； (C) 6.82×10^7 (m/s)； (D) 1.43×10^8 (m/s)
B	45. 在何種頻段內，電纜將射頻能量耦合進設備的效率最高？ (A) HF； (B) VHF； (C) EHF； (D) UHF
D	46. 下列何者單一電容器或電感器用於濾波時，與 L、T、 π 型濾波器差異最大？ (A)頻率； (B)相位； (C)輻射量； (D)頻率響應曲線之斜率
B	47. 關於介質濾波器之效果最接近下列何者？ (A)透鏡天線； (B)低通濾波器； (C)高通濾波器； (D)帶通濾波器
B	48. 下圖所示 ESD 問題中，具有外金屬殼的產品須將金屬外殼接地的主要功用為何？

115 年第一次電磁相容工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電磁相容概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	 (A)讓 ESD 電流洩流； (B)提供 Safety 功用； (C)透過外接地位置來引導 ESD 電流不通過電路； (D)提供電源的回流
D	49. 下列何者接地方式較優？ (A)雜訊源 30 MHz 在接地導線長度為 0.9 m 時採用單點； (B)雜訊源 300 MHz 在接地導線長度為 1.8 m 時採用單點； (C)雜訊源 10 MHz 在接地導線長度為 1.3 m 時採用多點； (D)雜訊源 100 MHz 在接地導線長度為 0.6 m 時採用多點
B	50. 下列何者對接地棒之接地阻抗影響最大？ (A)接地棒長度； (B)土壤材質； (C)接地棒截面積； (D)接地棒材質